

BAB 2: STRUKTUR ATOM DAN SISTEM PERIODIK UNSUR

Panduan Rangkuman Teori, Konfigurasi Elektron, Tabel Periodik, dan Latihan Soal SMA

1. Lembar Rumus Cepat & Ringkasan Penting (Quick Reference Sheet)

Lembar acuan ringkas ini merangkum parameter dasar partikel sub-atomik, notasi nuklida, istilah hubungan atom, aturan konfigurasi elektron, serta arah tren sifat keperiodikan unsur untuk persiapan belajar cepat.

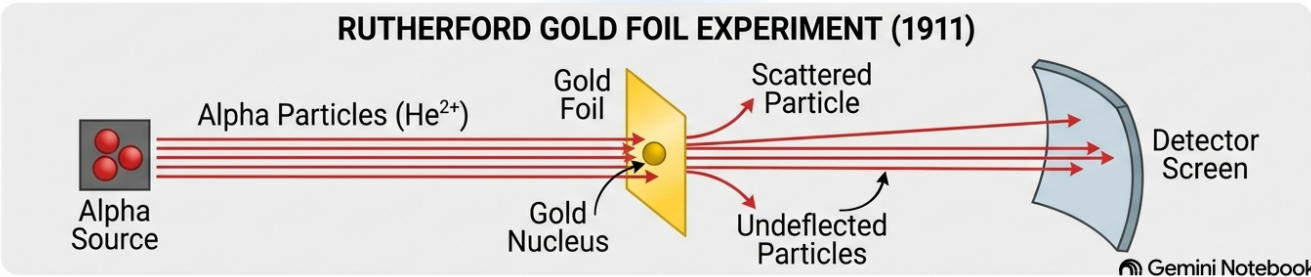
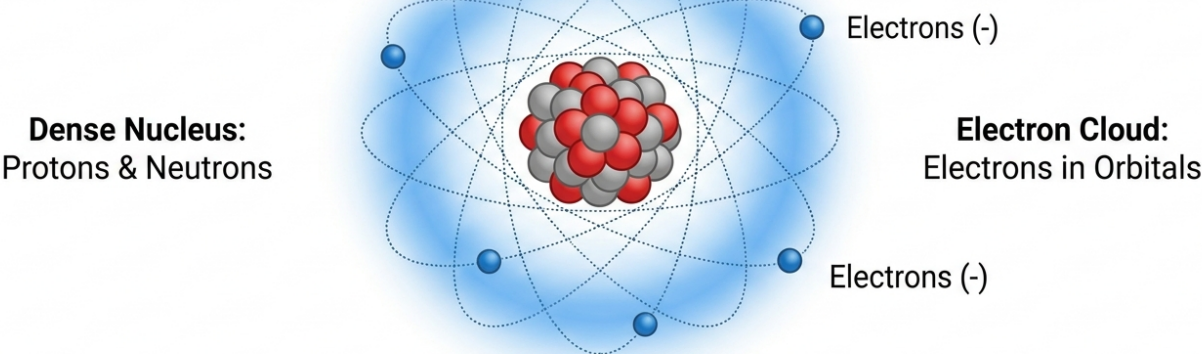
Parameter / Konsep	Formula / Rumus Ringkas	Keterangan & Catatan Kunci SMA
Notasi Atom Netral	A_ZX	Z = Proton = Elektron; A = Proton + Neutron (Massa Atom).
Jumlah Neutron (N)	$N = A - Z$	Selisih Nomor Massa (A) dengan Nomor Atom (Z).
Isotop	Z sama, A beda	Unsur sama, jumlah proton sama, jumlah neutron berbeda.
Isoton	N (neutron) sama	Unsur berbeda, jumlah neutron ($A - Z$) sama.
Isobar	A (massa) sama	Unsur berbeda, nomor massa (A) sama.
Isoelektron	Jumlah e^- sama	Spesi (atom/ion) berbeda dengan jumlah total elektron sama.
Prinsip Aufbau	$1s \rightarrow 2s \rightarrow 2p \rightarrow 3s \rightarrow 3p \rightarrow 4s \rightarrow 3d \dots$	Pengisian elektron dimulai dari tingkat energi subkulit terendah.
Elektron Valensi	Kulit Terluar (n tertinggi)	Menentukan sifat kimia dan nomor Golongan Utama (A).
Periode & Golongan	Periode = n max Golongan = e^- valensi	Periode dari jumlah kulit terisi; Golongan dari elektron valensi.
Jari-Jari Atom	Kiri $\uparrow$, Bawah $\uparrow$	Satu periode: makin ke kiri makin besar. Satu golongan: makin ke bawah makin besar.
Energi Ionisasi & Keelektronegatifan	Kanan $\uparrow$, Atas $\uparrow$	Satu periode: makin ke kanan makin besar. Satu golongan: makin ke atas makin besar.

2. Partikel Sub-Atomik dan Struktur Atom

Atom terdiri dari tiga partikel dasar: **Proton**, **Neutron**, dan **Elektron**. Proton dan neutron berada di pusat atom membentuk **Inti Atom (Nukleus)** yang sangat padat dan bermuatan positif, sedangkan elektron

bergerak mengelilingi inti pada orbital-orbital tertentu.

ATOMIC STRUCTURE & SUBATOMIC PARTICLES



Gambar 2.1: Visualisasi partikel sub-atomik, struktur inti atom, dan skema eksperimen lempeng emas Rutherford.

Partikel	Simbol	Muatan Listrik	Massa relatif (u)	Massa Aktual (g)	Penemu Utama
Proton	p / p ⁺	+1 (+1,602 × 10 ⁻¹⁹ C)	1,0073 u	1,6726 × 10 ⁻²⁴ g	Ernest Rutherford (1911)
Neutron	n / n ⁰	0 (Netral)	1,0087 u	1,6749 × 10 ⁻²⁴ g	James Chadwick (1932)
Elektron	e / e ⁻	-1 (-1,602 × 10 ⁻¹⁹ C)	0,00055 u	9,1093 × 10 ⁻²⁸ g	J.J. Thomson (1897)

Fakta Eksperimen Penting SMA:

Penemuan Inti Atom (Rutherford): Eksperimen penembakan partikel alfa (α) pada lempeng emas tipis membuktikan bahwa sebagian besar partikel α diteruskan (atom adalah ruang kosong), dan sebagian kecil dipantulkan/dibelokkan tajam. Ini membuktikan muatan positif dan hampir seluruh massa atom terpusat pada **Inti Atom** yang sangat kecil.

3. Nomor Atom (Z) sebagai Identitas Unik & Hubungan Nuklida

Nomor Atom (Z) menyatakan jumlah proton dalam inti atom. Nomor atom merupakan unique identifier (identitas unik) suatu unsur; tidak ada dua unsur berbeda yang memiliki nomor atom yang sama. **Nomor Massa (A)** menyatakan jumlah total proton dan neutron.

A. Perhitungan Jumlah Partikel Atom Netral dan Ion:

- **Atom Netral** (${}^A_Z\text{X}$): Jumlah Proton = Z, Jumlah Elektron = Z, Jumlah Neutron = A - Z.
- **Kation / Ion Positif** (${}^A_Z\text{X}^{n+}$): Melepas n elektron. Proton = Z, Elektron = Z - n, Neutron = A - Z.
- **Anion / Ion Negatif** (${}^A_Z\text{X}^{n-}$): Menangkap n elektron. Proton = Z, Elektron = Z + n, Neutron = A - Z.

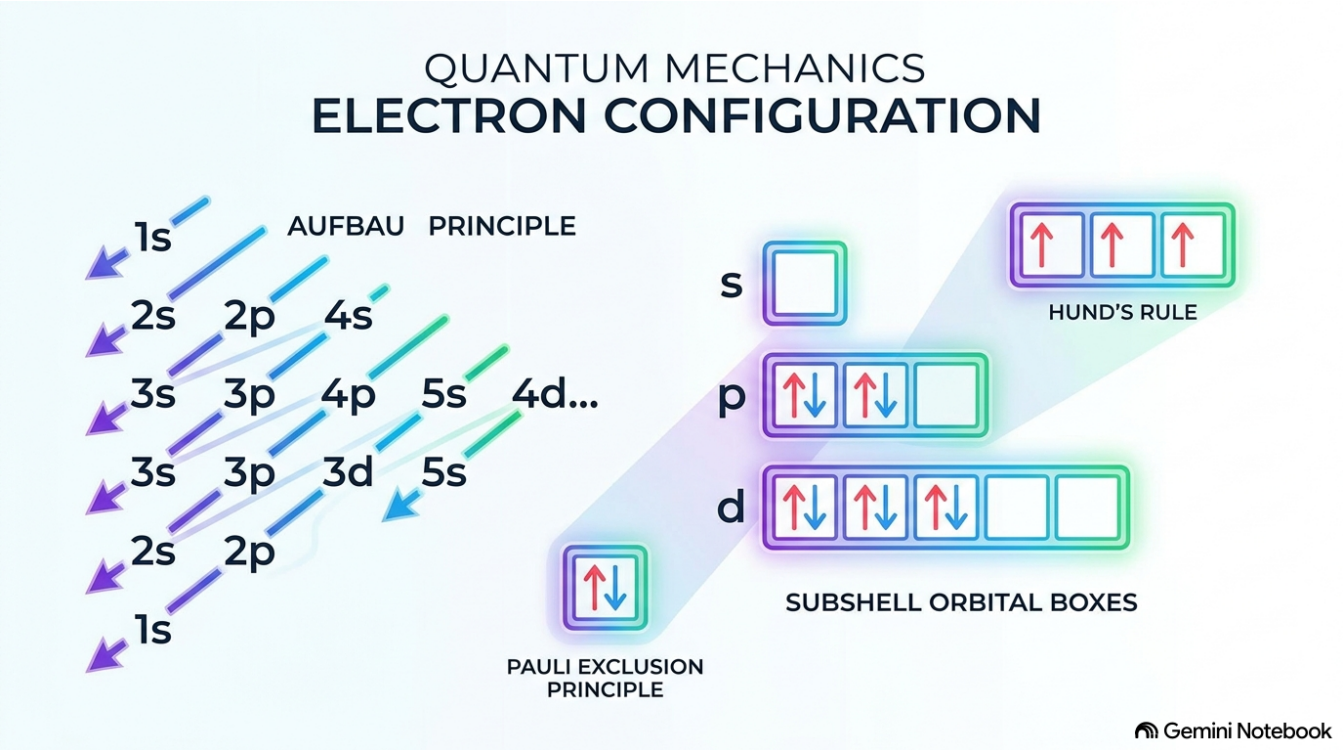
B. Klasifikasi Hubungan Antar Nuklida:

Istilah	Definisi Kunci	Nomor Atom (Z)	Nomor Massa (A)	Contoh Pasangan Konkrit SMA
Isotop	Proton sama, Neutron beda	SAMA	BEDA	${}^{12}_6\text{C}$ dan ${}^{14}_6\text{C}$; ${}^{35}_{17}\text{Cl}$ dan ${}^{37}_{17}\text{Cl}$
Isoton	Neutron (A - Z) sama	BEDA	BEDA	${}^{14}_6\text{C}$ (n=8) dan ${}^{16}_8\text{O}$ (n=8)
Isobar	Nomor Massa (A) sama	BEDA	SAMA	${}^{14}_6\text{C}$ (A=14) dan ${}^{14}_7\text{N}$ (A=14)
Isoelektron	Jumlah total elektron sama	BEDA	BEDA	${}_{11}\text{Na}^+$ (10e ⁻), ${}_{10}\text{Ne}$ (10e ⁻), ${}_{9}\text{F}^-$ (10e ⁻)

4. Konfigurasi Elektron Mekanika Kuantum & Elektron Valensi

Berdasarkan model atom mekanika kuantum, elektron terdistribusi dalam **kulit (n)**, **subkulit (s, p, d, f)**, dan **orbital**. Pengisian elektron mengikuti tiga aturan utama:

1. **Prinsip Aufbau**: Pengisian elektron dimulai dari subkulit berenergi terendah ke tertinggi.
2. **Larangan Pauli**: Tidak boleh ada 2 elektron dengan 4 bilangan kuantum sama. Setiap orbital max 2 e⁻ berpencermin spin (↑↓).
3. **Kaidah Hund**: Pada orbital setingkat (p, d, f), elektron mengisi tunggal dengan spin sejajar (↑) sebelum berpasangan.



Gambar 2.2: Diagram urutan pengisian orbital berdasarkan Prinsip Aufbau dan aturan orbital mekanika kuantum.

Kapasitas Maksimal Subkulit dan Orbital:

Subkulit	Jumlah Orbital	Kapasitas Max Elektron	Bentuk Orbital Umum
s (sharp)	1 orbital	2 elektron (s^2)	Bola simetris (Spherical)
p (principal)	3 orbital (p_x, p_y, p_z)	6 elektron (p^6)	Balon terpilin (Dumbbell)
d (diffuse)	5 orbital	10 elektron (d^{10})	Daun semanggi (Cloverleaf)
f (fundamental)	7 orbital	14 elektron (f^{14})	Kompleks multilobus

5. Sistem Periodik Unsur & Penentuan Periode/Golongan

Sistem Periodik Unsur Modern disusun berdasarkan kenaikan **Nomor Atom (Z)** dan kemiripan sifat kimia. Konfigurasi elektron menentukan secara langsung posisi unsur dalam tabel periodik.

THE PERIODIC TABLE OF CHEMICAL ELEMENTS

GROUPS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PERIODS	1 H Hydrogen																	2 He Helium
2	3 Li Lithium	4 Be Beryllium											5 B Boron	6 C Carbon	7 N Nitrogen	8 O Oxygen	9 F Fluorine	10 Ne Neon
3	11 Na Sodium	12 Mg Magnesium											13 Al Aluminum	14 Si Silicon	15 P Phosphorus	16 S Sulfur	17 Cl Chlorine	18 Ar Argon
4	19 K Potassium	20 Ca Calcium	21 Sc Scandium	22 Ti Titanium	23 V Vanadium	24 Cr Chromium	25 Mn Manganese	26 Fe Iron	27 Co Cobalt	28 Ni Nickel	29 Cu Copper	30 Zn Zinc	31 Ga Gallium	32 Ge Germanium	33 As Arsenic	34 Se Selenium	35 Br Bromine	36 Kr Krypton
5	37 Rb Rubidium	38 Sr Strontium	39 Y Yttrium	40 Zr Zirconium	41 Nb Niobium	42 Mo Molybdenum	43 Tc Technetium	44 Ru Ruthenium	45 Rh Rhodium	46 Pd Palladium	47 Ag Silver	48 Cd Cadmium	49 In Indium	50 Sn Tin	51 Sb Antimony	52 Te Tellurium	53 I Iodine	54 Xe Xenon
6	55 Cs Cesium	56 Ba Barium		72 Hf Hafnium	73 Ta Tantalum	74 W Tungsten	75 Re Rhenium	76 Os Osmium	77 Ir Iridium	78 Pt Platinum	79 Au Gold	80 Hg Mercury	81 Tl Thallium	82 Pb Lead	83 Bi Bismuth	84 Po Polonium	85 At Astatine	86 Rn Radon
7	67 Fr Francium	68 Ra Radium		104 Rf Rutherfordium	105 Db Dubnium	106 Sg Seaborgium	107 Bh Bohrium	108 Hs Hassium	109 Mt Meitnerium	110 Ds Darmstadtium	111 Rg Roentgenium	112 Cn Copernicium	113 Nh Nihonium	114 Fl Flerovium	115 Mc Moscovium	116 Lv Livermorium	117 Ts Tennessine	118 Og Oganesson

Lanthanides

Actinides

57 La Lanthanum	58 Ce Cerium	59 Pr Praseodymium	60 Nd Neodymium	61 Pm Promethium	62 Eu Europium	63 Gd Gadolinium	64 Tb Terbium	65 Dy Dysprosium	66 Ho Holmium	67 Er Erbium	68 Tm Thulium	69 Yb Ytterbium	
59 Ac Actinium	90 Th Thorium	91 Pa Protactinium	92 U Uranium	93 Np Neptunium	94 Pu Plutonium	95 Am Americium	96 Cm Curium	97 Bk Berkelium	98 Cf Californium	99 Es Einsteinium	100 Fm Fermium	101 Md Mendelevium	102 Lr Lawrencium

Alkali Metals

Alkaline Earth Metals

Transition Metals

Metalloids

Nonmetals

Halogens

Gemini Notebook

Gambar 2.3: Tabel Periodik Unsur Modern dengan pembagian blok s, p, d, f serta pengelompokan logam, non-logam, dan metaloid.

Aturan Menentukan Periode dan Golongan dari Konfigurasi Elektron:

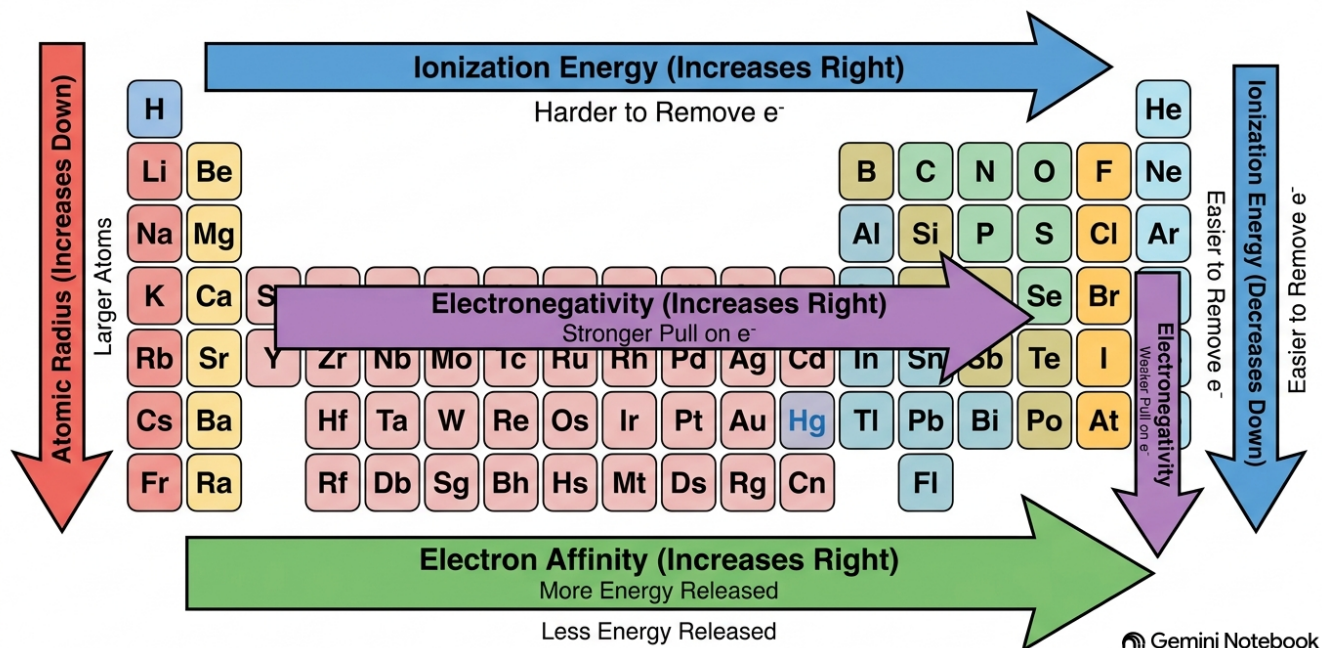
- **Periode** = Nilai kulit utama tertinggi (**n maksimum**).
- **Golongan Utama (Blok s & p)** = Jumlah elektron valensi pada kulit terluar ($ns^a np^b \rightarrow \text{Golongan } (a+b)\text{A}$).
- **Golongan Transisi (Blok d)** = Jumlah elektron ($ns^a + (n-1)d^b \rightarrow \text{Golongan } (a+b)\text{B}$). Jika $a+b = 8, 9, 10 \rightarrow 8\text{B}$; $a+b = 11 \rightarrow 1\text{B}$; $a+b = 12 \rightarrow 2\text{B}$.

Golongan Utama	Nama Khusus Golongan	Konfigurasi Valensi Terluar	Sifat Utama
Golongan 1A	Alkali (kecuali H)	ns^1	Logam sangat reaktif, lunak, membentuk kation +1.
Golongan 2A	Alkali Tanah	ns^2	Logam reaktif, membentuk kation +2.
Golongan 7A	Halogen	$ns^2 np^5$	Non-logam sangat reaktif, membentuk anion -1.
Golongan 8A	Gas Mulia	$ns^2 np^6$ (He: $1s^2$)	Sangat stabil, duplet/oktet penuh, sukar bereaksi.

6. Sifat-Sifat Keperiodikan Unsur

Sifat keperiodikan adalah sifat-sifat unsur yang berubah secara teratur sepanjang periode (kiri ke kanan) dan golongan (atas ke bawah).

PERIODIC TABLE TRENDS



Gambar 2.4: Kecenderungan arah sifat keperiodikan unsur (Jari-jari atom, Energi Ionisasi, Keelektronegatifan) dalam Tabel Periodik.

Sifat Keperiodikan	Definisi Konseptual	Arah Satu Periode (Kiri → Kanan)	Arah Satu Golongan (Atas → Bawah)
Jari-jari Atom	Jarak dari inti atom ke elektron kulit terluar.	Makin Kecil (muatan inti Z_{eff} makin kuat menarik e^-).	Makin Besar (jumlah kulit n bertambah).
Energi Ionisasi	Energi min. melepas 1 e^- terluar wujud gas.	Makin Besar (e^- terluar makin kuat terikat inti).	Makin Kecil (e^- terluar makin jauh dari inti).
Afinitas Elektron	Perubahan energi saat menangkap 1 e^- .	Makin Besar / Negatif (makin mudah menangkap e^-).	Makin Kecil (makin sukar menangkap e^-).
Keelektronegatifan	Kecenderungan menarik e^- dalam ikatan kovalen.	Makin Besar (Fluorin F paling tinggi = 4.0).	Makin Kecil (Fr/Cs paling rendah).

7. Latihan Soal Terpandu SMA & Pembahasan Langkah-demi-Langkah

Berikut adalah 5 tipe soal ujian struktur atom dan tabel periodik SMA yang paling sering diuji beserta pembahasannya:

Soal 1: Perhitungan Jumlah Partikel Atom Netral dan Ion

Pertanyaan: Tentukan jumlah proton, neutron, dan elektron untuk spesi berikut:

a) $^{56}_{26}\text{Fe}$ (Atom besi netral)

b) $^{56}_{26}\text{Fe}^{3+}$ (Kation besi III)

c) $^{35}_{17}\text{Cl}^{-}$ (Anion klorida)

SOLUSI SOAL 1:

Pembahasan Langkah-demi-Langkah:

a) $^{56}_{26}\text{Fe}$: $Z = 26$, $A = 56$. Proton = 26, Elektron = 26 (netral), Neutron = $56 - 26 = 30$.

b) $^{56}_{26}\text{Fe}^{3+}$: Bermuatan +3 (melepas 3 elektron). Proton = 26, Neutron = 30, Elektron = $26 - 3 = 23$.

c) $^{35}_{17}\text{Cl}^{-}$: Bermuatan -1 (menangkap 1 elektron). $Z = 17$, $A = 35$. Proton = 17, Neutron = $35 - 17 = 18$, Elektron = $17 + 1 = 18$.

Soal 2: Membedakan Isotop, Isoton, Isobar, dan Isolektron

Pertanyaan: Kelompokkan spesi-spesi berikut ke dalam pasangan Isotop, Isoton, Isobar, atau Isolektron: Spesi: A ($^{14}_6\text{C}$), B ($^{14}_7\text{N}$), C ($^{16}_8\text{O}$), D ($^{12}_6\text{C}$), E ($^{11}_{11}\text{Na}^{+}$), F ($^{10}_{10}\text{Ne}$).

SOLUSI SOAL 2:

Pembahasan Langkah-demi-Langkah:

1. Hitung Z , A , N ($A - Z$), dan e^{-} masing-masing:

- A ($^{14}_6\text{C}$): $Z=6$, $A=14$, $N=8$, $e^{-}=6$ | D ($^{12}_6\text{C}$): $Z=6$, $A=12$, $N=6$, $e^{-}=6$ → **A dan D adalah ISOTOP** (Z sama = 6).
- A ($^{14}_6\text{C}$) dan B ($^{14}_7\text{N}$): A sama = 14 → **A dan B adalah ISOBAR**.
- A ($^{14}_6\text{C}$: $N=8$) dan C ($^{16}_8\text{O}$: $N=8$): N sama = 8 → **A dan C adalah ISOTON**.
- E ($^{11}_{11}\text{Na}^{+}$: $11 - 1 = 10e^{-}$) dan F ($^{10}_{10}\text{Ne}$: $10e^{-}$): e^{-} sama = 10 → **E dan F adalah ISOELEKTRON**.

Soal 3: Penulisan Konfigurasi Elektron & Penentuan Periode/Golongan

Pertanyaan: Tuliskan konfigurasi elektron mekanika kuantum dan tentukan letak Periode serta Golongan untuk unsur $^{26}_{26}\text{Fe}$ (Besi) dan $^{35}_{35}\text{Br}$ (Bromin)!

SOLUSI SOAL 3:

Pembahasan Langkah-demi-Langkah:

a) $^{26}_{26}\text{Fe}$ ($Z = 26$):

- Konfigurasi: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$ atau disingkat **[Ar] $4s^2 3d^6$** .
- n maksimum = 4 → **Periode 4**.
- Elektron valensi ($4s^2 3d^6$): $2 + 6 = 8$ (Blok d) → **Golongan 8B**.

b) $^{35}_{35}\text{Br}$ ($Z = 35$):

- Konfigurasi: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^5$ atau disingkat **[Ar] $4s^2 3d^{10} 4p^5$** .
- n maksimum = 4 → **Periode 4**.
- Elektron valensi ($4s^2 4p^5$): $2 + 5 = 7$ (Blok p) → **Golongan 7A (Halogen)**.

Soal 4: Menentukan Bilangan Kuantum Elektron Terakhir

Pertanyaan: Tentukan keempat bilangan kuantum (n , l , m , s) untuk elektron terakhir dari unsur $^{35}_{17}\text{Cl}$ (Klorin)!

SOLUSI SOAL 4:**Pembahasan Langkah-demi-Langkah:**

1. Konfigurasi elektron $_{17}\text{Cl}$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$.
2. Elektron terakhir berada pada subkulit **$3p^5$** .
 - Bilangan kuantum utama (**n**) = 3 (kulit ke-3).
 - Bilangan kuantum azimut (**l**) = 1 (subkulit p $\rightarrow l=1$).
 - Bilangan kuantum magnetik (**m**): Orbital p memiliki $m = -1, 0, +1$. Mengisi 5 elektron ($\uparrow \downarrow \uparrow \downarrow \uparrow$): Elektron ke-5 jatuh di orbital $m = 0$.
 - Bilangan kuantum spin (**s**): Berpasangan mengarah ke bawah ($\downarrow$) $\rightarrow s = -\frac{1}{2}$.
3. Hasil: **$n = 3, l = 1, m = 0, s = -\frac{1}{2}$** .

Soal 5: Membandingkan Arah Sifat Keperiodikan Unsur

Pertanyaan: Diketahui tiga unsur seperiode: $_{11}\text{Na}$, $_{14}\text{Si}$, dan $_{17}\text{Cl}$. Urutkan ketiga unsur tersebut berdasarkan:

- a) Jari-jari atom dari yang terkecil ke yang terbesar.
- b) Energi ionisasi dari yang terkecil ke yang terbesar.

SOLUSI SOAL 5:**Pembahasan Langkah-demi-Langkah:**

1. Analisis letak periode: $_{11}\text{Na}$ (Gol 1A), $_{14}\text{Si}$ (Gol 4A), $_{17}\text{Cl}$ (Gol 7A). Ketiganya berada pada **Periode 3**.
2. Tren sepanjang periode (kiri ke kanan: $\text{Na} \rightarrow \text{Si} \rightarrow \text{Cl}$):
 - Muatan inti efektif (Z_{eff}) makin besar, menarik elektron terluar lebih kuat.
 - Jari-jari atom makin kecil: **$\text{Cl} < \text{Si} < \text{Na}$** .
 - Energi ionisasi makin besar: **$\text{Na} < \text{Si} < \text{Cl}$** .
3. Jawaban:
 - a) Urutan Jari-jari atom (terkecil $\rightarrow$ terbesar): **$\text{Cl} < \text{Si} < \text{Na}$** .
 - b) Urutan Energi ionisasi (terkecil $\rightarrow$ terbesar): **$\text{Na} < \text{Si} < \text{Cl}$** .

CATATAN PENUTUP BELAJAR:

Kunci Utama Menguasai Bab 2: Kuasai notasi nuklida (Z, A), pahami urutan Aufbau ($1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d$) tanpa menghafal buta, serta ingat bahwa sifat keperiodikan selalu berakar pada **ukuran jari-jari atom** dan **muatan inti efektif**.